

캡돌 + i_평가지표 수정본

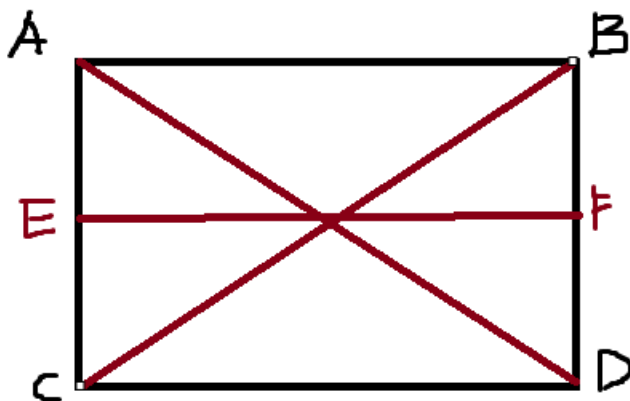
1. 반응성 - 얼마나 빨리 반응하는가?

정의

- 손이 움직인 시점부터 로봇팔이 움직임을 시작하기까지 걸린 시간을 확인합니다.

측정 방법

- 작업 공간에 A, B, C, D, E, F 표시점을 부착하고, 세 가지 경로에서 테스트합니다.
- “카메라 이미지 → 미디어파이프 → 모터 Goal 포지션 추론 → 동작” 파이프라인을 순차적으로 통과하기까지의 지연시간을 내부적으로 측정하여 기록합니다. 그 기록을 바탕으로 반응속도를 계산하여 목표 기준과 비교합니다.



점 A ↔ 점 D 왕복 동선 (직선거리 : 45cm) 총 5분할 ⇒ 9cm/18cm/27cm/36cm/45cm 구간

점 B ↔ 점 C 왕복 동선 (직선거리: 45cm) 총 5분할 ⇒ 9cm/18cm/27cm/36cm/45cm 구간

점 E ↔ 점 F 왕복 동선 (직선거리: 40cm) 총 5분할 ⇒ 8cm/16cm/24cm/32cm/40cm 구간

각 5회씩 3가지 경로, 왕복 수행하여 $5 \times 3 \times 2 \Rightarrow$ 총 30회 구간에 대해 진행합니다.

통과 기준

30회 측정 동안 관측된 max delay 값이 0.32초를 넘어가지 않는 경우가 90% 이상일 시 PASS

항목	기준 값	합격 조건
반응성	max delay < 0.32s	30회 중 27회 이상 기준 충족

2. 정확성 - 제대로 비추고, 흔들림은 없는가?

정의

- 로봇팔의 조명이 손 주변을 잘 비추는지, 그리고 움직임이 끝난 뒤 떨림이 없는지를 확인합니다.

측정방법

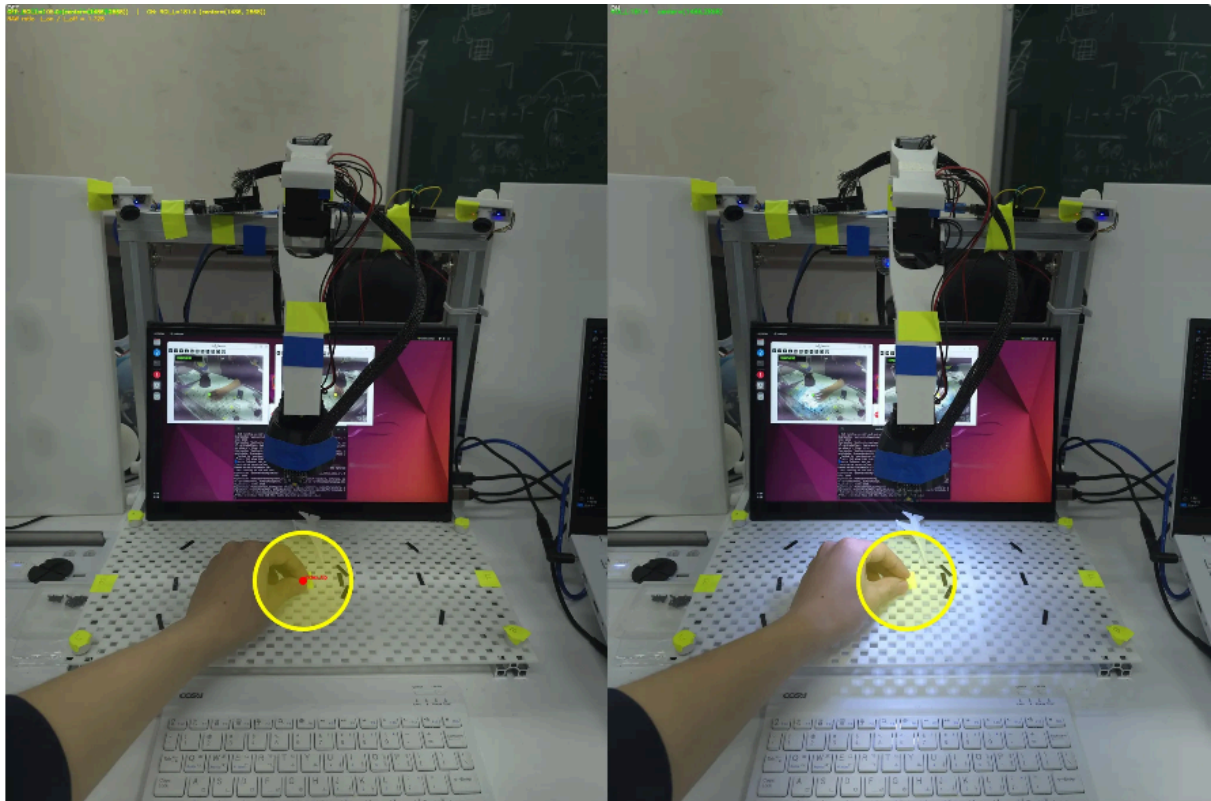
[A] - ROI 상대 밝기 측정

- 손끝 중심 직경 240px 원 영역에 대해 조명 on/off 상태에서의 밝기를 비교합니다.
- 측정 위치: (가로) 40cm의 중심인 20cm, (세로) 22cm 이격시킨 거리에 거치대의 집계부분을 위치.



- 측정 세팅: 작업영역 센터 노출값 0.0이 충족되도록 카메라의 설정을 고정합니다.
EX) ISO 100, SS 1/90, WB 5200K

[이미지] 4000 x 3000 사용



```

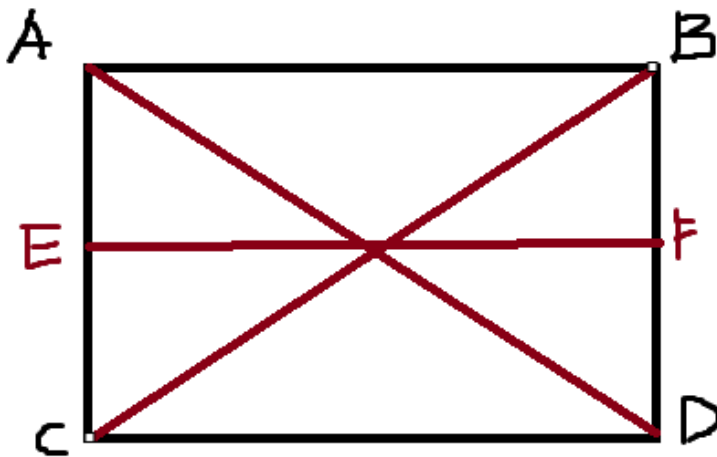
===== OFF =====
[이미지] 1-2.jpg (w=3000, h=4000)
[HAND] index_tip=(1486,2868)
[ROI] L_roi=104.98 center=(1486, 2868)
===== ON =====
[이미지] 1-1.jpg (w=3000, h=4000)
[LOCK] center=(1486,2868) 고정
[ROI] L_roi=181.44 center=(1486, 2868)
===== 비교 =====
[RAW] L_on / L_off = 1.728

roi-radius-px = 240

```

RAW 비율 = L_{on} / L_{off} 이 1보다 크면 조명 컨 상태가 더 밝다는 뜻입니다. 1.30이면 30% 증가.

[B] - 떨림 측정



A → B	B → A
E → F	F → E
C → D	D → C
A → D	D → A
C → B	B → C

총 10가지 경로를 이용합니다. 모든 경로를 각 3회씩 반복하여 총 30회 시행합니다.

이중 대기상태의 가속도값을 기준으로 +0.35 의 오차범위를 넘어가지 않으면 성공으로 판단합니다.

통과 기준

[A] - ROI 상대 밝기 측정

항목	기준 값	합격 조건
밝기 비율	ROI 평균 밝기 (Lroi) / 기준 밝기 (Lref) * 100 ≥ 35%. * 9개 지점에 대해 2번씩 시행	18회 중 16회 이상 기준 충족

[B] - 떨림 측정

항목	기준 값	합격 조건
손 떨림(정지)	정지상태에서의 측정값 대비 +0.35	90% 이상 기준 충족

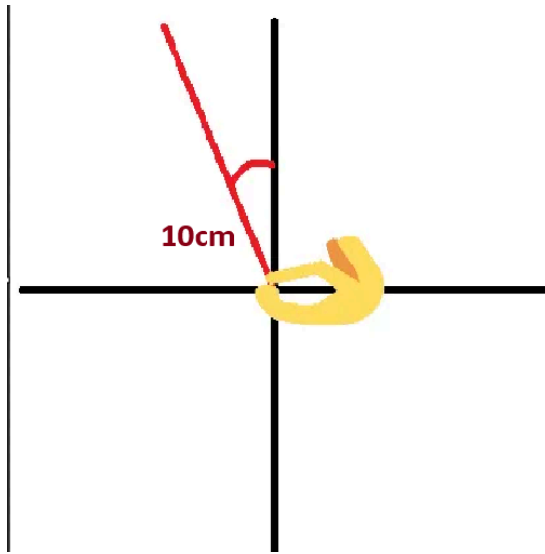
3.시야방해 – 시야를 가리지는 않는가?

정의

- 작업자가 부품을 보는데 방해가 되지 않는 위치에 조명이 위치하는 지를 판단하는 지표입니다.

측정 방법

- 작업 영역을 (3,3,3) 격자로 나누어 각 영역에서 시도합니다.
- 전체 작업 영역에 대해 27개 지점에서 테스트를 진행합니다. * 빗변 10cm의 삼각형 모형을 이용예정
 - 높이 5 10 15에 대해 3개씩, 수평상으로 9개 포인트입니다.
(A, B, C, D, E, F와 A-B 점 중간지점, E-F 중간지점, C-D 중간지점 총 9개)



통과 기준

항목	기준 값	합격 조건
방해 횟수	조명이 바라보는 방향의 연장선을 그어 조명 끝과 손과의 거리 < 10cm 또는 손 상단부 각도 ± 20 내에 선이 침범할 경우 실패라 판정.	27회 시도 중 24회 이상 기준 충족